

CARL FRIEDRICH GAUSS
WERKE
BAND V

Allgemeine Theorie des Erdmagnetismus
und zugehörige Tafeln

Allgemeine Lehrsätze in Beziehung auf die
im verkehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernung
wirkenden Anziehungs- und Abstossungs-Kräfte

GÖTTINGEN
IN DER DIETERICHSCHEN BUCHHANDLUNG
1867

Index

Tafeln zur Berechnung der Werthe von Y und Z	2
Tafel zur Berechnung der Werthe von Y	2
Tafel zur Berechnung der Werthe von Z	4
 Allgemeine Lehrsätze	 10
1.	10
2.	10
3.	10
4.	11
5.	12
6.	13
7.	14
8.	14
9.	15
10.	15
11.	17
12.	18
13.	19
14.	20
15.	20
16.	20
17.	21
18.	21
19.	22
20.	22
21.	23
22.	23

Tafeln zur Berechnung der Werthe von Y und Z

ALLGEMEINE THEORIE DES ERDMAGNETISMUS

Tafel zur Berechnung der Werthe von Y

Tafel zur Berechnung der Werthe von Y

ψ			ω			φ			$\log b^{IV}$		v
ψ		$\log b'$	ω		$\log b''$	φ		$\log b'''$	$\log b^{IV}$		v
304°	41'	2.45804	282°	7'	1.71533	34°	3'	1.52785	0.86712		74
304	1	2.46539	280	31	1.70636	34	34	1.51502	0.84398		73
303	22	2.47272	278	56	1.69729	35	3	1.50168	0.82002		72
302	44	2.48003	277	21	1.68810	35	32	1.48759	0.79520		71
302	8	2.48730	275	47	1.67880	36	0	1.47296	0.76950		70
301	33	2.49451	274	13	1.66937	36	27	1.45767	0.74287		69
301	0	2.50166	272	40	1.65981	36	54	1.44170	0.71528		68
300	28	2.50873	271	8	1.65009	37	19	1.42502	0.68669		67
299	57	2.51571	269	37	1.64021	37	44	1.40761	0.65706		66
299	28	2.52260	268	7	1.63013	38	7	1.38942	0.62633		65
299	0	2.52937	266	39	1.61985	38	30	1.37041	0.59444		64
298	33	2.53603	265	12	1.60933	38	53	1.35055	0.56135		63
298	7	2.54256	263	47	1.59855	39	14	1.32980	0.52700		62
297	43	2.54895	262	23	1.58747	39	35	1.30810	0.49130		61
297	20	2.55521	261	2	1.57607	39	54	1.28541	0.45419		60
296	57	2.56131	259	42	1.56430	40	14	1.26166	0.41558		59
296	36	2.56727	258	25	1.55212	40	32	1.23680	0.37538		58
296	16	2.57306	257	9	1.53949	40	50	1.21076	0.33350		57
295	57	2.57868	255	56	1.52635	41	6	1.18346	0.28981		56
295	39	2.58413	254	46	1.51265	41	23	1.15498	0.24419		55
295	22	2.58941	253	37	1.49834	41	38	1.12473	0.19651		54
295	5	2.59451	252	31	1.48335	41	53	1.09311	0.14661		53
294	50	2.59942	251	28	1.46760	42	7	1.05982	0.09430		52
294	35	2.60415	250	27	1.45101	42	21	1.02473	0.03949		51
294	22	2.60868	249	29	1.43351	42	34	0.98770	9.98166		50
294	9	2.61302	248	34	1.41498	42	46	0.94385	9.92082		49
293	57	2.61716	247	41	1.39535	42	57	0.90705	9.85569		48
293	45	2.62111	246	51	1.37437	43	8	0.86299	9.78862		47
293	35	2.62485	246	3	1.35202	43	19	0.81610	9.71647		46
293	25	2.62839	245	18	1.32808	43	28	0.76604	9.63968		45
293	16	2.63172	244	36	1.30235	43	37	0.71242	9.55766		44
293	7	2.63484	243	57	1.27458	43	46	0.65478	9.46969		43
292	59	2.63776	243	21	1.24448	43	53	0.59254	9.37493		42
292	52	2.64046	242	47	1.21167	44	1	0.52498	9.27231		41
292	45	2.64296	242	16	1.17572	44	7	0.45122	9.16047		40
292	39	2.64524	241	47	1.13602	44	13	0.37009	9.03768		39
292	34	2.64730	241	22	1.09181	44	19	0.28007	8.90167		38
292	29	2.64915	240	59	1.04207	44	24	0.17911	8.74933		37
292	25	2.65079	240	39	0.98533	44	28	0.06431	8.57635		36
292	21	2.65220	240	21	0.91948	44	32	9.93144	8.37637		35
292	18	2.65340	240	6	0.84123	44	35	9.77395	8.13956		34

ψ			ω			φ			$\log b^{IV}$		v
$\log b'$			$\log b''$			$\log b'''$					
292	16	2.65439	239	54	0.74509	44	37	$\bar{9}.58084$	$\bar{7}.84942$	33	
292	14	2.65515	239	45	0.62075	44	39	$\bar{9}.33151$	$\bar{7}.47507$	32	
292	13	2.65570	239	38	0.44509	44	41	$\bar{8}.94136$	$\bar{6}.94713$	31	
292	12	2.65603	239	34	0.14432	44	42	$\bar{8}.33933$	$\bar{6}.04423$	30	
292	11	2.65614	239	32	$-\infty$	44	43	$-\infty$	$-\infty$	29	

Tafel zur Berechnung der Werthe von Z

Tafel zur Berechnung der Werthe von Z (ψ von $+90^\circ$ bis 44°)

v	ψ	ω	$\log c'$	c''	$\log c''$	φ	$\log c'''$	c^{IV}	$\log c^{IV}$	c^V	$\log c^V$
+90	+16 52.9	172° 29'	$-\infty$	176° 59'	$-\infty$	36° 0'	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$		
89	1652.38	172	29	0.92139	176	59	9.17222	36	0	6.38364	$\bar{4}.38300$
88	1652.7	172	20	1.02153	176	58	9.77385	36	1	7.73926	5.58686
87	1652.4	172	8	1.19615	176	56	0.12532	36	2	8.26700	6.29078
86	1652.1	171	51	1.31904	176	53	0.37419	36	4	8.64106	6.73899
85	1651.7	171	30	1.41333	176	49	0.56672	36	6	8.93082	7.17676
84	1651.1	171	3	1.48952	176	45	0.72351	36	8	9.16719	7.49252
83	1650.5	170	31	1.55192	176	40	0.83554	36	11	9.36663	7.75916
82	1649.7	169	54	1.60623	176	34	0.96937	36	15	9.53899	7.98980
81	1648.8	169	11	1.65259	176	27	1.06923	36	19	9.69062	8.19291
80	1647.7	168	22	1.69305	176	19	1.15380	36	23	9.82538	8.37426
79	1646.4	167	23	1.72868	176	10	1.23779	36	28	9.94777	8.53797
78	1645.0	166	27	1.76027	176	1	1.32700	36	34	0.05867	8.68709
77	1643.3	165	20	1.78384	175	50	1.37599	36	40	0.16026	8.82393
76	1641.4	164	6	1.81369	175	39	1.43647	36	46	0.25391	8.95028
75	1639.3	162	45	1.83641	175	26	1.49222	36	53	0.34063	9.06756
74	1637.0	161	16	1.85697	175	14	1.54383	37	1	0.42143	9.17693
73	1634.3	159	41	1.87567	175	0	1.59171	37	9	0.49686	9.27932
72	1631.3	157	57	1.89278	174	45	1.63630	37	17	0.56756	9.37551
71	1628.0	156	6	1.90856	174	29	1.67772	37	26	0.63402	9.46615
70	1624.4	154	6	1.92325	174	12	1.71684	37	36	0.69664	9.55179
69	1620.3	151	59	1.93709	173	54	1.75329	37	46	0.75579	9.63290
68	1615.9	149	44	1.95028	173	35	1.78747	37	57	0.81266	9.70988
67	1611.0	147	21	1.96304	173	14	1.81956	38	8	0.86482	9.78309
66	1605.7	144	51	1.97558	172	53	1.84971	38	20	0.91520	9.85283
65	1600.0	142	15	1.98809	172	31	1.87806	38	32	0.96309	9.91937
64	1593.7	139	33	2.00074	172	7	1.90472	38	45	1.00868	9.98295
63	1586.9	136	46	2.01369	171	42	1.92979	38	59	1.05213	0.04377
62	1579.6	133	55	2.02708	171	16	1.95338	39	13	1.09356	0.10202
61	1571.7	130	52	2.04101	170	48	1.97557	39	28	1.13312	0.15786
60	1563.2	128	8	2.05556	170	20	1.99642	39	43	1.17090	0.21146
59	1554.1	125	15	2.07077	169	50	2.01601	39	59	1.20702	0.26294
58	1544.4	122	22	2.08665	169	18	2.03440	40	16	1.24157	0.31242
57	1534.0	119	33	2.10318	168	45	2.05165	40	34	1.27462	0.36001
56	1523.0	116	48	2.12032	168	10	2.06780	40	52	1.30626	0.40583
55	1511.2	114	8	2.13799	167	34	2.08291	41	11	1.33655	0.44994
54	1498.9	111	35	2.15610	166	56	2.09694	41	30	1.36556	0.49245
53	1485.8	109	7	2.17456	166	17	2.11015	41	51	1.39345	0.53343
52	1471.9	106	47	2.19326	165	35	2.12237	42	12	1.41996	0.57295
51	1457.4	104	34	2.21210	164	52	2.13370	42	34	1.44546	0.61107
50	1442.1	102	29	2.23098	164	7	2.14417	42	57	1.46990	0.64738
49	1426.0	100	32	2.24979	163	20	2.15372	43	20	1.49327	0.68335
48	1409.2	98	42	2.26848	162	31	2.16267	43	45	1.51567	0.71762
47	1391.6	96	59	2.28692	161	40	2.17076	44	10	1.53711	0.75071

v	ψ	ω	$\log c'$	c''	$\log c''$	φ	$\log c'''$	c^{IV}	$\log c^{IV}$	c^V	$\log c^V$
46	1373.2	95	24	2.30508	160	47	2.17810	44	36	1.55764	0.78266
45	1354.1	93	56	2.32288	159	51	2.18474	45	3	1.57728	0.81352

Tafel zur Berechnung der Werthe von Z (Fortsetzung, ψ von 93° bis 24°)

v	ψ	ω	$\log c'$	φ	$\log c''$	χ	$\log c'''$	$\log c^{IV}$	$\log c^V$
$93^\circ 56'$	2.32288	$159^\circ 51'$	2.18474	$45^\circ 3'$	1.57728	0.81352			
92	34	2.34027	158	53	2.19069	45	31	1.59606	0.84332
91	18	2.35721	157	53	2.19598	46	0	1.61401	0.87209
90	9	2.37367	156	50	2.20068	46	30	1.63116	0.89987
89	5	2.38961	155	44	2.20468	47	1	1.64954	0.92670
88	6	2.40502	154	36	2.20815	47	33	1.66317	0.95260
87	12	2.41988	153	25	2.21106	48	6	1.67807	0.97759
86	23	2.43417	152	11	2.21343	48	40	1.69226	1.00171
85	39	2.44789	150	55	2.21531	49	15	1.70587	1.02497
84	58	2.46103	149	35	2.21671	49	51	1.71862	1.04741
83	22	2.47360	148	12	2.21766	50	29	1.73083	1.06904
82	52	2.50782	143	44	2.21813	52	28	1.76376	1.12926
81	28	2.51808	142	8	2.21759	53	10	1.77356	1.14784
80	7	2.52779	140	29	2.21677	53	54	1.78283	1.16570
79	48	2.53693	138	47	2.21568	54	39	1.79154	1.18286
78	32	2.54554	137	1	2.21438	55	25	1.79974	1.19932
77	18	2.55360	135	12	2.21287	56	12	1.80742	1.21510
76	6	2.56113	133	20	2.21123	57	0	1.81462	1.23022
75	55	2.56835	131	25	2.20947	57	51	1.82134	1.24468
74	47	2.57465	129	26	2.20762	58	43	1.82759	1.25850
73	39	2.58066	127	25	2.20572	59	36	1.83341	1.27168
72	33	2.58618	125	21	2.20380	60	30	1.83879	1.28424
71	29	2.59121	123	15	2.20189	61	26	1.84375	1.29619
70	25	2.59578	121	6	2.19977	62	22	1.84830	1.30752
69	22	2.60003	118	55	2.19754	63	19	1.85246	1.31826
68	20	2.60387	116	41	2.19521	64	17	1.85623	1.32840
67	19	2.60729	114	25	2.19278	65	16	1.85963	1.33796
66	18	2.61029	112	7	2.19024	66	15	1.86265	1.34695
65	17	2.61288	109	47	2.18760	67	15	1.86531	1.35535
64	17	2.61505	107	24	2.18485	68	16	1.86762	1.36320
63	17	2.61681	104	59	2.18199	69	17	1.86958	1.37047
62	18	2.61816	102	32	2.17903	70	19	1.87120	1.37720
61	18	2.61911	100	2	2.17595	71	22	1.87249	1.38337
60	19	2.61965	97	30	2.17276	72	25	1.87345	1.38900
59	20	2.61979	94	55	2.16946	73	29	1.87409	1.39406
58	21	2.61954	92	18	2.16604	74	34	1.87441	1.39859
57	22	2.61890	89	38	2.16250	75	39	1.87442	1.40258
56	23	2.61787	86	55	2.15885	76	45	1.87412	1.40604
55	24	2.61647	84	10	2.15508	77	52	1.87352	1.40896
54	25	2.61470	81	22	2.15119	79	0	1.87262	1.41134
53	26	2.61257	78	31	2.14718	80	8	1.87143	1.41320
52	27	2.61008	75	37	2.14304	81	17	1.86995	1.41452
51	28	2.60724	72	40	2.13879	82	27	1.86818	1.41531
50	29	2.60406	69	40	2.13440	83	37	1.86614	1.41558

Tafel zur Berechnung der Werthe von Z (Fortsetzung, $\vartheta'' = 322^\circ 26'$)

ϑ''	v	ψ	$\log c'$	ω	$\log c''$	φ	$\log c'''$	$\log c^{IV}$
0° 0'	24.6	78° 37'	2.60603	76° 57'	2.17998	85° 45'	1.87626	1.41558
1°	57.6	78° 15'	2.60347	74° 56'	2.17876	87° 3'	1.87535	1.41531
2	90.3	77° 50'	2.60075	72° 58'	2.17733	88° 22'	1.87426	1.41452
3	122.8	77° 22'	2.59789	71° 1'	2.17566	89° 41'	1.87301	1.41320
4	154.9	76° 50'	2.59491	69° 6'	2.17374	91° 0'	1.87159	1.41134
5	186.9	76° 14'	2.59138	67° 12'	2.17154	92° 19'	1.87000	1.40896
6	218.5	75° 34'	2.58874	65° 20'	2.16905	93° 38'	1.86824	1.40604
7	249.8	74° 50'	2.58562	63° 29'	2.16623	94° 56'	1.86630	1.40258
8	280.8	74° 2'	2.58252	61° 39'	2.16309	96° 14'	1.86418	1.39859
9	311.6	73° 8'	2.57949	59° 50'	2.15959	97° 31'	1.86187	1.39406
10	342.0	72° 11'	2.57658	58° 2'	2.15579	98° 48'	1.85936	1.38900
11	372.1	71° 8'	2.57308	56° 15'	2.15150	100° 4'	1.85665	1.38337
12	402.0	70° 0'	2.57129	54° 29'	2.14689	101° 19'	1.85373	1.37720
13	431.6	68° 49'	2.56902	52° 43'	2.14188	102° 33'	1.85058	1.37047
14	460.8	67° 32'	2.56707	50° 57'	2.13648	103° 47'	1.84720	1.36320
15	489.8	66° 11'	2.56549	49° 12'	2.13067	104° 59'	1.84357	1.35535
16	518.6	64° 45'	2.56435	47° 26'	2.12446	106° 10'	1.83968	1.34695
17	547.0	63° 15'	2.56368	45° 41'	2.11785	107° 20'	1.83552	1.33796
18	575.3	61° 42'	2.56354	43° 55'	2.11083	108° 29'	1.83107	1.32840
19	603.2	60° 5'	2.56397	42° 9'	2.10341	109° 36'	1.82632	1.31826
20	631.0	58° 26'	2.56499	40° 22'	2.09559	110° 42'	1.82125	1.30752
21	658.5	56° 44'	2.56664	38° 34'	2.08737	111° 47'	1.81585	1.29619
22	685.7	55° 1'	2.56893	36° 45'	2.07878	112° 51'	1.81010	1.28424
23	712.8	53° 17'	2.57187	34° 56'	2.06981	113° 53'	1.80398	1.27168
24	739.7	51° 32'	2.57546	33° 5'	2.06047	114° 53'	1.79749	1.25850
25	766.4	49° 45'	2.57967	31° 14'	2.05077	115° 52'	1.79060	1.24468

Tafel zur Berechnung der Werthe von Z (Fortsetzung, v von
–12 bis –89)

v	ψ	$\log c'$	ω	$\log c''$	φ	$\log c'''$	$\log c^{IV}$				
–12	24° 19'	2.71691	349° 33'	1.80912	130° 52'	1.54150	0.81352				
–13	23	37	2.72218	347	25	1.79538	131	23	1.52147	0.78266	
–14	22	58	2.72698	345	18	1.78186	131	54	1.50092	0.75071	
–15	22	21	2.73129	343	13	1.76793	132	24	1.47945	0.71762	
–16	21	47	2.73508	341	10	1.75376	132	53	1.45705	0.68335	
–17	21	14	2.73833	339	10	1.73931	133	21	1.43365	0.64785	
–18	20	44	2.74100	337	12	1.72452	133	48	1.40924	0.61107	
–19	20	16	2.74307	335	17	1.70935	134	14	1.38376	0.57295	
–20	19	49	2.74453	333	25	1.69375	134	39	1.35716	0.53343	
–21	19	25	2.74534	331	35	1.67764	135	3	1.32940	0.49245	
–22	19	1	2.74550	329	50	1.66098	135	26	1.30043	0.44994	
–23	18	40	2.74495	328	7	1.64368	135	48	1.27017	0.40538	
–24	18	20	2.74370	326	28	1.62568	136	10	1.23857	0.36001	
–25	18	1	2.74169	324	52	1.60691	136	31	1.20556	0.31242	
–26	17	43	2.73892	323	21	1.58728	136	50	1.17106	0.26294	
–27	17	26	2.73535	321	52	1.56672	137	9	1.13498	0.21146	
–28	17	10	2.73094	320	27	1.54513	137	28	1.09724	0.15786	
–29	16	57	2.72566	319	6	1.52242	137	45	1.05774	0.10202	
–30	16	43	2.71948	317	48	1.49850	138	2	1.01635	0.04377	
–31	16	31	2.71235	316	34	1.47326	138	18	0.97296	<u>9.98295</u>	
–32	16	19	2.70421	315	24	1.44658	138	33	0.92742	<u>9.91937</u>	
–33	16	8	2.69503	314	17	1.41834	138	48	0.87957	<u>9.85283</u>	
–34	15	58	2.68474	313	13	1.38840	139	2	0.82925	<u>9.78309</u>	
–35	15	49	2.67328	312	12	1.35661	139	15	0.77624	<u>9.70988</u>	
–36	15	40	2.66056	311	15	1.32281	139	28	0.72031	<u>9.63290</u>	
–37	15	32	2.64650	310	21	1.28680	139	40	0.66122	<u>9.55179</u>	
–38	15	24	2.63100	309	30	1.24837	139	51	0.59864	<u>9.46615</u>	
–39	15	17	2.61395	308	42	1.20727	140	1	0.53223	<u>9.37551</u>	
–40	15	11	2.59520	307	57	1.16322	140	11	0.46157	<u>9.27932</u>	
–41	15	5	2.57459	307	16	1.11588	140	21	0.38618	<u>9.17693</u>	
–42	14	59	2.55193	306	37	1.06485	140	30	0.30547	<u>9.06756</u>	
–43	14	54	2.52699	306	0	1.00966	140	38	0.21874	<u>8.95028</u>	
–44	14	50	2.49948	305	27	0.94972	140	45	0.12512	<u>8.82393</u>	
–45	14	45	2.46904	304	56	0.88472	140	52	0.02356	<u>8.68709</u>	
–46	14	42	2.43523	304	28	0.81256	140	59	<u>9.91270</u>	<u>8.53797</u>	
–47	14	38	2.39746	304	3	0.73327	141	5	<u>9.79081</u>	<u>8.37426</u>	
–48	14	35	2.35498	303	40	0.64493	141	10	<u>9.65560</u>	<u>8.19291</u>	
–49	14	32	2.30676	303	19	0.54547	141	15	<u>9.50400</u>	<u>7.98980</u>	
–50	14	30	2.25136	303	1	0.43201	141	19	<u>9.33165</u>	<u>7.75916</u>	
–51	14	28	2.18665	302	46	0.30031	141	22	<u>9.13223</u>	<u>7.49252</u>	
–52	14	26	2.10937	302	33	0.14380	141	25	<u>8.89588</u>	<u>7.17676</u>	
–53	14	25	2.01401	302	22	<u>9.95118</u>	141	28	<u>8.60613</u>	<u>6.73899</u>	
–54	14	24	1.89028	302	14	<u>9.70238</u>	141	30	<u>8.23208</u>	<u>6.29078</u>	
–55	14	23	1.71505	302	8	<u>9.35148</u>	141	31	<u>7.70435</u>	<u>5.58686</u>	
–56	14	23	1.41453	302	5	<u>8.74992</u>	141	32	<u>6.80158</u>	<u>4.38300</u>	
–57	14	23	–∞	302	3	–∞	141	32	–∞	–∞	

ALLGEMEINE LEHRSÄTZE
IN BEZIEHUNG AUF DIE IM VERKEHRTEN VERHÄLTNISSE
DES QUADRATS DER ENTFERNUNG WIRKENDEN
ANZIEHUNGS- UND ABSTOSSUNGS-KRÄFTE.

VON
CARL FRIEDRICH GAUSS.

Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins im Jahre 1839.

Herausg. v. Gauß u. Weber.

Leipzig 1840.

Allgemeine Lehrsätze

1..

Die Natur bietet uns mancherlei Erscheinungen dar, welche wir durch die Annahme von Kräften erklären, die von den kleinsten Theilen der Substanzen auf einander ausgeübt werden, und den Quadraten der gegenseitigen Entfernungen umgekehrt proportional sind.

Vor allen gehört hieher die allgemeine Gravitation. Vermöge derselben übt jedes ponderable Molecül p auf ein anderes p' eine bewegende Kraft aus, welche, wenn man die Entfernung $= r$ setzt, durch $\frac{pp'}{rr}$ ausgedrückt wird, und eine Annäherung in der Richtung der verbindenden geraden Linie hervorzubringen strebt.

Wenn man zur Erklärung der magnetischen Erscheinungen zwei magnetische Flüssigkeiten annimmt, wovon die eine als positive Grösse, die andere als negative betrachtet wird, so üben zwei derartige Elemente μ, μ' gleichfalls eine bewegende Kraft auf einander aus, welche durch $\frac{\mu\mu'}{rr}$ gemessen wird, und in der verbindenden geraden Linie wirkt, aber als Abstossung, wenn μ, μ' gleichartig, als Anziehung, wenn sie ungleichartig sind.

Ganz ähnliches gilt von der gegenseitigen Wirkung der Theile der elektrischen Flüssigkeiten auf einander.

2..

Das linearische Element ds eines galvanischen Stroms übt auf ein Element des magnetischen Fluidums μ (wenn wir letzteres zulassen) ebenfalls eine bewegende Kraft aus, die dem Quadrate der Entfernung r umgekehrt proportional ist: aber hier tritt zugleich der ganz abweichende Umstand ein, dass die Richtung der Kraft nicht in der verbindenden geraden Linie, sondern senkrecht gegen die durch μ und die Richtung von ds gelegte Ebene ist, und dass ausserdem die Stärke der Kraft nicht von der Entfernung allein, sondern zugleich von dem Winkel abhängt, welchen r mit der Richtung von ds macht.

Nennt man diesen Winkel ϑ , so ist $\frac{\mu ds}{rr} \sin \vartheta$ das Maass der bewegenden Kraft, welche ds auf μ ausübt, und eben so gross ist die von μ auf das Stromelement ds oder dessen ponderabeln Träger ausgeübte Kraft, deren Richtung der erstern entgegengesetzt parallel ist.

Wenn man mit Ampère annimmt, dass zwei Elemente von galvanischen Strömen ds, ds' in der sie verbindenden geraden Linie anziehend oder abstossend auf einander wirken, so nöthigen uns die Erscheinungen, diese Kraft gleichfalls dem Quadrate der Entfernung umgekehrt proportional zu setzen, zugleich aber erfordern jene eine etwas verwickeltere Abhängigkeit von der Richtung der Stromelemente.

Wir werden uns in dieser Abhandlung auf die drei ersten Fälle oder auf solche Kräfte einschränken, die sich in der Richtung der geraden Linie zwischen dem Elemente, welches wirkt, und demjenigen, auf welches gewirkt wird, äussern, und schlechthin dem Quadrate der Entfernung umgekehrt proportional sind, obwohl mehrere Lehrsätze mit geringer Veränderung auch bei den andern Fällen ihre Anwendung finden, deren ausführliche Entwicklung einer andern Abhandlung vorbehalten bleiben muss.

3..

Wir bezeichnen mit a, b, c die rechtwinkligen Coordinaten eines materiellen Punktes, von welchem aus eine abstossende oder anziehende Kraft wirkt; die beschleunigende Kraft

selbst in einem unbestimmten Punkte O , dessen Coordinaten x, y, z sind, mit

$$\frac{\varkappa}{r^3},$$

wo also $\varkappa$ für den ersten Fall des vorhergehenden Artikels die im erstern Punkte befindliche ponderable Materie, im zweiten und dritten das Quantum magnetischen oder elektrischen Fluidums ausdrückt.

Wird diese Kraft parallel mit den drei Coordinatenaxen zerlegt, so entstehen daraus die Componenten

$$\frac{\varkappa(a-x)}{r^3}, \quad \frac{\varkappa(b-y)}{r^3}, \quad \frac{\varkappa(c-z)}{r^3},$$

wo $\varepsilon = +1$ oder $= -1$ sein soll, jenachdem die Kraft anziehend oder abstossend wirkt, was sich nach der Beschaffenheit des Wirkenden und des die Wirkung Empfangenden von selbst entscheidet.

Diese Componenten stellen sich dar als die partiellen Differentialquotienten

$$\frac{\partial V}{\partial x}, \quad \frac{\partial V}{\partial y}, \quad \frac{\partial V}{\partial z},$$

wo

$$V = \frac{\varepsilon \varkappa}{r}.$$

Wirken also auf denselben Punkt O mehrere Agentien $\varkappa', \varkappa'', \varkappa'''$ u.s.f. aus den Entfernungen r', r'', r''' u.s.f., und setzt man

$$\frac{\varepsilon' \varkappa'}{r'} + \frac{\varepsilon'' \varkappa''}{r''} + \frac{\varepsilon''' \varkappa'''}{r'''} + \text{u.s.f.} = -V,$$

so werden die Componenten der ganzen in O wirkenden Kraft durch

$$\frac{\partial V}{\partial x}, \quad \frac{\partial V}{\partial y}, \quad \frac{\partial V}{\partial z}$$

dargestellt.

Wenn die Agentien nicht aus discreten Punkten wirken, sondern eine Linie, eine Fläche oder einen körperlichen Raum stetig erfüllen, so tritt an die Stelle der Summation $\sum$ eine einfache, doppelte oder dreifache Integration. Der letzte Fall ist an sich allein der Fall der Natur: allein da man oft dafür, unter gewissen Einschränkungen, fingirte in Punkte concentrirte, oder auf Linien oder Flächen stetig vertheilte Agentien substituiren kann, so werden wir jene Fälle mit in unsre Untersuchung ziehen, wobei es unanstössig sein wird, von Massen, die auf eine Fläche oder Linie vertheilt, oder in einen Punkt concentrirt sind, zu reden, insofern der Ausdruck Masse hier nichts weiter bedeutet, als dasjenige, wovon Anziehungs- oder Abstossungs-Kräfte ausgehend gedacht werden.

4..

Indem wir also, für jeden Punkt im Raume, mit x, y, z dessen rechtwinklige Coordinaten, und mit V das Aggregat aller wirkenden Massentheilchen, jedes mit seiner Entfernung von jenem Punkte dividirt, bezeichnen, wobei nach den jedesmaligen Bedingungen der Untersuchung negative Massentheilchen entweder ausgeschlossen oder als zulässig betrachtet

werden mögen, wird V eine Function von x, y, z , und die Erforschung der Eigenthümlichkeiten dieser Function der Schlüssel zur Theorie der Anziehungs- oder Abstossungskräfte selbst sein.

Zur bequemern Handhabung der dazu dienenden Untersuchungen werden wir uns erlauben, dieses V mit einer besondern Benennung zu belegen, und die Grösse das *Potential* der Massen, worauf sie sich bezieht, nennen. Für unsre gegenwärtige Untersuchung reicht diese beschränkere Begriffsbestimmung hin: im weitern Sinn könnte man sowohl für Betrachtung anderer Anziehungsgesetze, als im umgekehrten Verhältniss des Quadrates der Entfernung, als auch für den vierten im Art. 1 erwähnten Fall, unter Potential die Function von x, y, z verstehen, deren partielle Differentialquotienten die Componenten der erzeugten Kraft vorstellen.

Bezeichnen wir die ganze in dem Punkte x, y, z Statt findende Kraft mit p , und die Winkel, welche ihre Richtung mit den drei Coordinatenaxen macht, mit α, β, γ , so sind die drei Componenten

$$p \cos \alpha = \frac{\partial V}{\partial x}, \quad p \cos \beta = \frac{\partial V}{\partial y}, \quad p \cos \gamma = \frac{\partial V}{\partial z},$$

und

$$p^2 = \left(\frac{\partial V}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial z} \right)^2.$$

5..

Ist ds das Element einer beliebigen geraden oder krummen Linie, so sind $\frac{dx}{ds}, \frac{dy}{ds}, \frac{dz}{ds}$ die Cosinus der Winkel, welche jenes Element mit den Coordinatenaxen macht; bezeichnet also ϑ den Winkel zwischen der Richtung des Elements und der Richtung, welche die resultirende Kraft daselbst hat, so ist

$$\cos \vartheta = \frac{\partial V}{\partial x} \cdot \frac{dx}{ds} + \frac{\partial V}{\partial y} \cdot \frac{dy}{ds} + \frac{\partial V}{\partial z} \cdot \frac{dz}{ds}.$$

Die anf die Richtung von ds projecirte Kraft wird folglich

$$p \cos \vartheta = \frac{\partial V}{\partial x} \cdot \frac{dx}{ds} + \frac{\partial V}{\partial y} \cdot \frac{dy}{ds} + \frac{\partial V}{\partial z} \cdot \frac{dz}{ds} = \frac{dV}{ds}.$$

Legen wir durch alle Punkte, in welchen das Potential V einen constanten Werth hat, eine Fläche, so wird solche, allgemein zu reden, die Theile des Raums, wo V kleiner ist, von denen scheiden, wo V grösser ist als jener Werth. Liegt die Linie s in dieser Fläche, oder tangirt sie wenigstens dieselbe mit dem Element ds , so ist $\frac{dV}{ds} = 0$. Falls also nicht an diesem Platze die Bestandtheile der ganzen Kraft einander destruiren, oder $p = 0$ wird, in welchem Falle von einer Richtung der Kraft nicht mehr die Rede sein kann, muss nothwendig $\cos \vartheta = 0$ sein, woraus wir schliessen, dass die Richtung der resultirenden Kraft in jedem Punkte einer solchen Fläche gegen diese selbst normal ist, und zwar nach derjenigen Seite des Raumes zu, wo die grössern Werthe von V angrenzen, wenn $\varepsilon = +1$ ist; nach der entgegengesetzten, wenn $\varepsilon = -1$ ist. Wir nennen eine solche Fläche eine *Gleichgewichtsfläche*.

Da durch jeden Punkt eine solche Fläche gelegt werden kann, so wird die Linie s , falls sie nicht ganz in Einer Gleichgewichtsfläche liegt, in jedem ihrer Punkte eine andere

treffen. Durchschneidet s alle Gleichgewichtsflächen unter rechten Winkeln, so stellt eine Tangente an jener Linie überall die Richtung der Kraft, und p ihre Stärke dar.

Das Integral $\int p \cos \vartheta \cdot ds$, durch ein beliebiges Stück der Linie s ausgedehnt, wird offenbar $= \varepsilon(V'' - V')$, wenn V'' , V' die Werthe des Potentials für den Anfangs- und Endpunkt bedeuten. Ist also s eine geschlossene Linie, so wird jenes Integral, durch die ganze Linie erstreckt, $= 0$ werden.

6..

Es ist von selbst klar, dass das Potential in jedem Punkte des Raumes, der ausserhalb aller anziehenden oder abstossenden Theilchen liegt, einen assignablen Werth erhalten muss; dasselbe gilt aber auch von dessen Differentialquotienten, sowohl erster als höherer Ordnung, da diese in jener Voraussetzung gleichfalls die Form von Summen assignabler Theile oder von Integralen solcher Differentiale annehmen, in denen die Coefficienten durchaus assignable Werthe haben.

So wird

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial x} &= \sum \frac{\varepsilon \kappa(a-x)}{r^3}, & \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} &= \sum \frac{\varepsilon \kappa(3(a-x)^2 - r^2)}{r^5}, \\ \frac{\partial V}{\partial y} &= \sum \frac{\varepsilon \kappa(b-y)}{r^3}, & \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} &= \sum \frac{\varepsilon \kappa(3(b-y)^2 - r^2)}{r^5}, \\ \frac{\partial V}{\partial z} &= \sum \frac{\varepsilon \kappa(c-z)}{r^3}, & \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} &= \sum \frac{\varepsilon \kappa(3(c-z)^2 - r^2)}{r^5}. \end{aligned}$$

Dem ersten Anschein nach könnte man glauben, dass der Werth der zweiten Differentialquotienten nicht immer bestimmt sei, da einzelne Theile für $r = 0$ unendlich werden, und so die Anwendbarkeit der Exhaustionsmethode illusorisch machen könnten. Allein nähere Untersuchung zeigt, dass im Gegentheil diese Integrale in dem ganzen Raume, wo keine wirkende Masse vorhanden ist, einen vollkommen bestimmten Sinn behalten, und zwar die Summe der drei in der verticalen Columnne stehenden beständig den Werth 0 erhält.

Es genügt, dies für einen einzigen Theil des Potentials zu zeigen, da der allgemeine Satz durch blosse Addition folgt. Wir haben

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(\frac{1}{r} \right) &= \frac{3(a-x)^2}{r^5} - \frac{1}{r^3}, \\ \frac{\partial^2}{\partial y^2} \left(\frac{1}{r} \right) &= \frac{3(b-y)^2}{r^5} - \frac{1}{r^3}, \\ \frac{\partial^2}{\partial z^2} \left(\frac{1}{r} \right) &= \frac{3(c-z)^2}{r^5} - \frac{1}{r^3}, \end{aligned}$$

und die Summe derselben ist $= 0$, da $(a-x)^2 + (b-y)^2 + (c-z)^2 = r^2$ ist.

Die bekannte Gleichung

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0$$

oder, wie wir sie kürzer schreiben wollen,

$$\Delta V = 0,$$

findet also in dem ganzen Raume Statt, wo keine wirkende Masse vorhanden ist, und es ist dies die fundamentale partielle Differentialgleichung, welcher das Potential aller Massen Genüge leistet.

7..

Wir werden nun den Fall untersuchen, wo der Punkt O sich in demjenigen Raume befindet, welcher von wirkender Masse erfüllt ist, wobei wir uns der Kürze halber erlauben, diesen Raum mit T zu bezeichnen.

Es ist leicht zu zeigen, dass für jeden Punkt in T , wo die Dichtigkeit der Masse $= 0$ ist, die Exhaustionsmethode ebenfalls anwendbar bleibt, und also die obige partielle Differentialgleichung dort ebenfalls Statt findet. Denn bezeichnet man die Dichtigkeit in dem Punkte a, b, c mit k , so ist das Element der Masse $= k da db dc$, und das Potential wird

$$V = \int \frac{k da db dc}{r},$$

wo die Integration durch den ganzen Raum T auszudehnen ist. Da nun k als eine gegebene Function von a, b, c zu betrachten ist, so leuchtet ein, dass, wenn der Punkt O ganz ausserhalb der wirkenden Masse liegt, der Werth des Integrals eine bestimmte endliche Grösse ist.

8..

Ehe wir diese Untersuchung in ihrer Allgemeinheit vornehmen, wird es zur Fixirung der Vorstellungen nützlich sein, einen sehr einfachen speciellen Fall zu betrachten.

Es sei T eine Kugel, deren Halbmesser $= R$ ist, und deren Mittelpunkt mit dem Anfangspunkte der Coordinaten zusammenfällt: die Dichtigkeit der die Kugel erfüllenden Masse sei constant $= k$, und den Abstand des Punktes O vom Mittelpunkte bezeichnen wir mit $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

Bekanntlich hat das Potential zwei verschiedene Ausdrücke, je nachdem O innerhalb der Kugel, oder ausserhalb liegt. Im erstern Fall ist nemlich

$$V = 2\pi k R^2 - \frac{2}{3}\pi k \rho \rho = 2\pi k R^2 - \frac{2}{3}\pi k (x^2 + y^2 + z^2),$$

im zweiten hingegen

$$V = \frac{4\pi k R^3}{3\rho}.$$

Auf der Oberfläche der Kugel geben beide Ausdrücke einerlei Werth $\frac{4}{3}\pi k R^2$; und das Potential ändert sich daher im ganzen Raume nach der Stetigkeit.

Für die Differentialquotienten erhalten wir, im innern Raume

$$X = \frac{\partial V}{\partial x} = -\frac{4}{3}\pi k x, \quad Y = \frac{\partial V}{\partial y} = -\frac{4}{3}\pi k y, \quad Z = \frac{\partial V}{\partial z} = -\frac{4}{3}\pi k z,$$

im äussern Raume hingegen

$$X = \frac{\partial V}{\partial x} = \frac{4\pi k R^3 x}{3\rho^3}, \quad Y = \frac{\partial V}{\partial y} = \frac{4\pi k R^3 y}{3\rho^3}, \quad Z = \frac{\partial V}{\partial z} = \frac{4\pi k R^3 z}{3\rho^3}.$$

Auch hier geben auf der Oberfläche die letztern Formeln dieselben Werthe wie die erstern, daher auch X, Y, Z im ganzen Raume nach der Stetigkeit sich ändern.

9..

Anders verhält es sich aber mit den Differentialquotienten dieser Grössen. Im innern Raume haben wir

$$\frac{\partial X}{\partial x} = -\frac{4}{3}\pi k, \quad \frac{\partial Y}{\partial y} = -\frac{4}{3}\pi k, \quad \frac{\partial Z}{\partial z} = -\frac{4}{3}\pi k,$$

im äussern Raume hingegen

$$\begin{aligned} \frac{\partial X}{\partial x} &= \frac{4\pi k R^3(2x^2 - y^2 - z^2)}{3\rho^5}, \\ \frac{\partial Y}{\partial y} &= \frac{4\pi k R^3(2y^2 - x^2 - z^2)}{3\rho^5}, \\ \frac{\partial Z}{\partial z} &= \frac{4\pi k R^3(2z^2 - x^2 - y^2)}{3\rho^5}. \end{aligned}$$

Auf der Oberfläche fallen diese Werthe nicht mit jenen zusammen, sondern sind beziehungsweise

$$\frac{4\pi k x^2}{3R^2}, \quad \frac{4\pi k y^2}{3R^2}, \quad \frac{4\pi k z^2}{3R^2}$$

grösser. Es ändern sich daher jene Differentialquotienten, nach der Stetigkeit zwar im ganzen innern und im ganzen äussern Raume, aber sprungsweise beim Übergange aus dem einen in den andern, und in der Scheidungsfläche selbst muss man ihnen doppelte Werthe beilegen, je nachdem dx , dy , dz als positiv oder als negativ betrachtet werden.

Ähnliches findet bei den sechs übrigen Differentialquotienten

$$\frac{\partial X}{\partial y}, \quad \frac{\partial X}{\partial z}, \quad \frac{\partial Y}{\partial x}, \quad \frac{\partial Y}{\partial z}, \quad \frac{\partial Z}{\partial x}, \quad \frac{\partial Z}{\partial y}$$

Statt, die im Innern der Kugel sämmtlich = 0 werden, und beim Durchgange durch die Kugelfläche sprungsweise die Änderungen

$$\frac{4\pi k xy}{R^2}, \quad \frac{4\pi k xz}{R^2}, \quad \frac{4\pi k yx}{R^2}, \quad \frac{4\pi k yz}{R^2}, \quad \frac{4\pi k zx}{R^2}, \quad \frac{4\pi k zy}{R^2}$$

erleiden.

Das Aggregat $\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} + \frac{\partial Z}{\partial z}$ oder $\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$ wird im Innern der Kugel = $-4\pi k$, im äussern Raume = 0. Auf der Oberfläche selbst verliert es aber seine einfache Bedeutung: präcis zu reden, kann man nur sagen, dass es ein Aggregat von drei Theilen ist, deren jeder zwei verschiedene Werthe hat, und so gibt es eigentlich acht Combinationen, unter denen eine mit dem auf der innern Seite, eine andere mit dem auf der äussern Seite geltenden Werthe übereinstimmt, während die sechs übrigen ohne alle Bedeutung bleiben.

10..

Das im vorhergehenden Beispiel gefundene Resultat ist nur ein einzelner Fall des allgemeinen Theorems, nach welchem, wenn der Punkt O sich im Innern der wirkenden Masse befindet, der Werth von ΔV gleich wird dem Producte aus -4π in die in O Statt findende Dichtigkeit. Die befriedigendste Art, diesen wichtigen Lehrsatz zu begründen, scheint folgende zu sein.

Wir nehmen an, dass die Dichtigkeit k sich innerhalb T nirgends sprungsweise ändere, oder dass sie eine mit $f(a, b, c)$ zu bezeichnende Function von a, b, c sei, deren Werth sich innerhalb T überall nach der Stetigkeit ändert, ausserhalb T hingegen $= 0$ wird.

Es sei T' der Raum, in welchen T übergeht, wenn die erste Coordinate jedes Punktes der Grenzfläche um die Grösse ε vermindert, oder was dasselbe ist, wenn die Grenzfläche parallel mit der ersten Coordinatenaxe um ε rückwärts bewegt wird; es bestehe T aus den Räumen T'' und S , T' aus T'' und S' , so dass T'' der ganze Raum ist, welcher T und T' gemeinschaftlich bleibt.

Wir betrachten die drei Integrale

$$X = \int \frac{f(a, b, c)(a - x) dT}{((a - x)^2 + (b - y)^2 + (c - z)^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad (1)$$

$$X + E = \int \frac{f(a, b, c)(a - x - \varepsilon) dT}{((a - x - \varepsilon)^2 + (b - y)^2 + (c - z)^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad (2)$$

$$X + E = \int \frac{f(a + \varepsilon, b, c)(a - x) dT'}{((a - x)^2 + (b - y)^2 + (c - z)^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad (3)$$

wo das Integral (1), über den ganzen Raum T ausgedehnt, der Werth von $\frac{\partial V}{\partial x}$ oder X in dem Punkte O sein wird. Das Integral (2), gleichfalls über ganz T ausgedehnt, wird der Werth von $\frac{\partial V}{\partial x}$ in demjenigen Punkte sein, dessen Coordinaten $x + \varepsilon, y, z$ sind, welchen Werth wir mit $X + E$ bezeichnen wollen. Offenbar ist mit diesem Integrale ganz identisch das Integral (3), über den ganzen Raum T' ausgedehnt.

Ist also I das Integral (1), ausgedehnt über T'' ; K das Integral (1), ausgedehnt über S ; L das Integral (3), ausgedehnt über T'' ; N das Integral (3), ausgedehnt über S' ; so wird $X = I + K$, $X + E = L + N$.

Setzen wir $f(a + \varepsilon, b, c) - f(a, b, c) = \Delta k$, so ist das Integral

$$\int \frac{\Delta k \cdot (a - x) dT''}{r^3} \quad (4)$$

über T'' ausgedehnt, $= L - I$.

Die bisherigen Resultate gelten allgemein für jede Lage von O : bei der weitem Entwicklung soll der Fall, wo O in der Oberfläche selbst liegt, ausgeschlossen sein, oder angenommen werden, dass O in messbarer Entfernung von der Oberfläche, innerhalb oder ausserhalb T liege.

Lassen wir nun ε unendlich klein werden, so sind die Räume S, S' zwei unendlich schmale an der Oberfläche von T anliegende Raumschichten; zerlegen wir diese Oberfläche in Elemente ds , und bezeichnen mit α den Winkel, welchen eine in ds nach aussen errichtete Normale mit der ersten Coordinatenaxe macht, so wird α offenbar spitz sein überall, wo die Oberfläche von T an S grenzt, stumpf hingegen da, wo sie an S' grenzt. Die Elemente von S werden also ausgedrückt werden durch $\varepsilon \cos \alpha ds$, die Elemente von S' hingegen durch $-\varepsilon \cos \alpha ds$, woraus man leicht schliesst, dass K übergeht in das Integral

$$\int \frac{k(a - x) \cos \alpha ds}{r^3}$$

oder was dasselbe ist, in dieses

$$\int k \cos \alpha ds \cdot \frac{a - x}{r^3}$$

durch die ganze Oberfläche ausgedehnt, wo unter k die an dem Elemente ds Statt findende Dichtigkeit zu verstehen ist.

Unter Voraussetzung eines unendlich kleinen Werths von ε wird $L - I$ übergehen in den Werth des partiellen Differentialquotienten $\frac{\partial X}{\partial x}$; und der Werth des Integrals (4) oder $\frac{E}{\varepsilon}$ in das Integral

$$\int \frac{\partial k}{\partial a} \cdot \frac{a - x}{r^3} dT$$

durch den ganzen Raum T ausgedehnt.

Endlich ist, für ein unendlich kleines ε , $\frac{N-K}{\varepsilon}$ nichts anderes, als der Werth des partiellen Differentialquotienten $\frac{\partial X}{\partial x}$ oder $\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}$. Wir haben folglich das einfache Resultat

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = \int \frac{\partial k}{\partial a} \cdot \frac{a - x}{r^3} dT + \int k \cos \alpha ds \cdot \frac{a - x}{r^3},$$

wo die erste Integration über den ganzen Raum T , die zweite über die ganze Oberfläche desselben auszudehnen ist.

Dieses Resultat ist gültig, wie nahe auch O der Oberfläche auf der innern oder äussern Seite liegen mag, nur nicht in der Oberfläche selbst, wo vielmehr $\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}$ zwei verschiedene Werthe haben wird. Das erste Integral ändert sich zwar beim Durchgange durch die Oberfläche nach der Stetigkeit, hingegen ändert sich $\int k \cos \alpha ds$ nach einem weiter unten zu beweisenden Theorem beim Übergange von einem innern der Oberfläche unendlich nahen Punkte nach einem äussern um die endliche Grösse $4\pi k \cos \alpha$, wo k und α sich auf die Durchgangsstelle beziehen, und eben so gross wird der Unterschied der beiden daselbst Statt findenden Werthe von $\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}$ sein.

11..

Auf ähnliche Weise wird, wenn β und γ in Beziehung auf die zweite und dritte Coordinatenaxe dieselbe Bedeutung haben, wie α in Beziehung auf die erste, und für die Lage von O dieselbe Beschränkung gilt, wie vorhin,

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} &= \int \frac{\partial k}{\partial b} \cdot \frac{b - y}{r^3} dT + \int k \cos \beta ds \cdot \frac{b - y}{r^3}, \\ \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} &= \int \frac{\partial k}{\partial c} \cdot \frac{c - z}{r^3} dT + \int k \cos \gamma ds \cdot \frac{c - z}{r^3}. \end{aligned}$$

Erwägen wir nun, dass

$$\frac{\partial k}{\partial a} \cdot \frac{a - x}{r} + \frac{\partial k}{\partial b} \cdot \frac{b - y}{r} + \frac{\partial k}{\partial c} \cdot \frac{c - z}{r}$$

nichts anderes ist, als der Werth des Differentialquotienten $\frac{\partial k}{\partial r}$, insofern in dieser Differentiation nur die Länge von r als veränderlich, die Richtung aber als constant betrachtet wird; ferner, dass

$$\cos \alpha \cdot \frac{a - x}{r} + \cos \beta \cdot \frac{b - y}{r} + \cos \gamma \cdot \frac{c - z}{r} = \cos \vartheta$$

wird, wenn ϑ den Winkel bezeichnet, welchen die nach aussen gerichtete Normale in ds mit der verlängerten geraden Linie r macht, so erhellt, dass, wenn das Integral

$$M = \int \frac{\partial k}{\partial r} dT$$

über den ganzen Raum T erstreckt, das Integral

$$N = \int \frac{k \cos \vartheta \, ds}{r^2}$$

durch die ganze Oberfläche von T ausgedehnt wird,

$$\Delta V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = M + N$$

sein wird.

Um die erstere Integration auszuführen, beschreiben wir um den Mittelpunkt O mit dem Halbmesser 1 eine Kugelfläche, und zerlegen dieselbe in Elemente $d\omega$. Die von O durch alle Punkte der Peripherie von $d\omega$ nach dem ganzen Raum T gezogenen Linien bilden einen unendlichen Kegel, welcher aus T ein Element dT ausschneidet, das wir durch $r^2 dr d\omega$ ausdrücken können, insofern wir unter r die Entfernung O von dem Elemente dT verstehen. Es wird also das Integral M

$$= \int d\omega \int \frac{\partial k}{\partial r} dr,$$

wo die Integration in Beziehung auf r von demjenigen Werthe anzufangen hat, wo die vom Mittelpunkte O ausgehende den Kegel begrenzende Linie die Oberfläche von T trifft, bis zu dem andern Werthe fortzusetzen ist, wo sie die Oberfläche wieder verlässt.

Ist O ein äusserer Punkt, so wird für jeden Kegel der Anfangswerth von r durch den ersten, der Endwerth durch den zweiten Durchschnitt mit der Oberfläche bestimmt, und es ist also das innere Integral $= k'' - k'$, wenn k' und k'' die Werthe von k an der Eintritts- und Austrittsstelle bezeichnen. Wird dies für alle Kegel ausgeführt, so erhält man einen bestimmten endlichen Werth von M .

Ist hingegen O ein innerer Punkt, so beginnt für jeden Kegel die Integration mit $r = 0$, und der Anfangswerth von k ist also der im Punkte O selbst Statt findende, den wir mit k° bezeichnen wollen. Der Endwerth ist derjenige, welcher der Austrittsstelle entspricht, und das innere Integral ist also $= k'' - k^\circ$. Führt man die äussere Integration über alle Kegel aus, so heben sich die Werthe k'' gegenseitig auf, da jede Linie die Oberfläche ebenso oft verlässt als sie eindringt, und es bleibt also der Werth von M für einen innern Punkt $= -4\pi k^\circ$.

12..

Wir haben demnach den folgenden wichtigen Lehrsatz:

Lehrsatz. Das Potential V der auf eine Fläche vertheilten Masse wird in jedem Punkte des äussern Raumes durch eine nach Potenzen von r fallende Reihe ausgedrückt, welcher wir die Form geben

$$\frac{A^\circ}{r} + \frac{A'}{r^2} + \frac{A''}{r^3} + \frac{A'''}{r^4} + \text{u.s.f.},$$

in jedem Punkte des innern Raumes hingegen durch die steigende Reihe

$$B^\circ + B'r + B''r^2 + B'''r^3 + \text{u.s.f.}$$

Die Coefficienten A°, A', A'' u.s.f. sind Functionen von φ und λ , welche bekannten partiellen Differentialgleichungen Genüge leisten, Allg. Th. d. Erdm. Art. 18, und eben so B°, B', B'' u.s.f.

13..

Wir beweisen nun den folgenden fundamentalen Satz:

Lehrsatz. Wenn von Massen, welche sich bloss innerhalb des endlichen Raumes T , oder auch, ganz oder theilweise nach der Stetigkeit vertheilt auf dessen Oberfläche S befinden, das Potential in allen Punkten von S einen constanten Werth $= A$ hat, so wird das Potential in jedem Punkte O des äussern unendlichen Raumes T'

I. erstlich, wenn $A = 0$ ist, gleichfalls $= 0$,

II. zweitens, wenn A nicht $= 0$ ist, kleiner als A und mit demselben Zeichen wie A behaftet sein.

Beweis. I. Zuvörderst soll bewiesen werden, dass das Potential in O keinen ausserhalb der Grenzen 0 und A fallenden Werth haben kann. Nehmen wir an, es finde in O ein solcher Werth B für das Potential Statt, und bezeichnen mit C eine beliebige zugleich zwischen B und 0 und zwischen B und A fallende Grösse. Indem man von O nach allen Richtungen gerade Linien ausgehen lässt, wird es auf jeder derselben einen Punkt O' geben, in welchem das Potential $= C$ wird, und zwar so, dass die ganze Linie OO' dem Raume T' angehört. Dies folgt unmittelbar aus der Stetigkeit der Änderung des Potentials, welches, wenn die gerade Linie hinlänglich fortgesetzt wird, entweder von B in A übergeht, oder unendlich abnimmt, jenachdem die gerade Linie die Fläche S trifft, oder nicht.

Der Inbegriff aller Punkte O' bildet dann eine geschlossene Fläche, und da das Potential in derselben constant $= C$ ist, so muss es nach dem Lehrsatz des vorhergehenden Artikels denselben Werth in allen Punkten des von dieser Fläche eingeschlossenen Raumes haben, da es doch in O den von C verschiedenen Werth B hat. Die Voraussetzung führt also nothwendig auf einen Widerspruch.

Für den Fall $A = 0$ ist hiedurch unser Lehrsatz vollständig bewiesen; für den zweiten Fall, wo A nicht $= 0$ ist, soweit, dass erhellt, das Potential könne in keinem Punkte von T' grösser als A , oder mit entgegengesetztem Zeichen behaftet sein.

II. Um für den zweiten Fall unsern Beweis vollständig zu machen, beschreiben wir um O als Mittelpunkt mit einem Halbmesser R , der kleiner ist als die kleinste Entfernung des Punkts O von S , eine Kugelfläche, zerlegen sie in Elemente ds , und bezeichnen das Potential in jedem Elemente mit V ; das Potential in O soll wieder mit B bezeichnet werden. Nach dem Lehrsatz des 20. Artikels wird dann das über die ganze Kugelfläche ausgedehnte Integral

$$\int V ds = 4\pi RRB,$$

und folglich

$$\int (V - B) ds = 0.$$

Diese Gleichheit kann aber nur bestehen, wenn V entweder in allen Punkten der Kugelfläche constant $= B$, oder wenn V in verschiedenen Theilen der Kugelfläche in entgegengesetztem Sinne von B verschieden ist. In der ersten Voraussetzung würde nach Art. 25 das Potential im ganzen innern Raume der Kugel und daher nach Art. 21 im ganzen unendlichen Raume T' constant, und zwar $= 0$ sein müssen, im Widerspruche mit der Voraussetzung, dass es an der Grenze dieses Raumes, auf der Fläche S , von 0 verschieden ist, und der Unmöglichkeit, dass es sich von da ab sprungsweise ändere.

Die zweite Voraussetzung hingegen würde mit dem unter I. bewiesenen im Widerspruch stehen, wenn B entweder $= 0$ oder $= A$ wäre. Es muss daher nothwendig B zwischen 0 und A fallen.

14..

Lehrsatz. In dem Lehrsatz des vorhergehenden Artikels kann der erste Fall, oder der Werth 0 des constanten Potentials A , nur dann Statt finden, wenn die Summe aller Massen selbst $= 0$ ist, und der zweite nur dann, wenn diese Summe nicht $= 0$ ist.

Beweis. Es sei ds das Element der Oberfläche irgend einer den Raum T einschliessenden Kugel, R ihr Halbmesser, M die Summe aller Massen und V deren Potential in ds . Da nach dem Lehrsatz des 20. Artikels das Integral $\int V ds = 4\pi R M$ wird, im ersten Falle oder für $A = 0$ aber nach dem vorhergehenden Lehrsatz das Potential V in allen Punkten der Kugeloberfläche $= 0$ wird, im zweiten hingegen kleiner als A und mit demselben Zeichen behaftet, so wird im ersten Fall $4\pi R M = 0$, also $M = 0$, im zweiten hingegen $4\pi R M$ und also auch M mit demselben Zeichen behaftet sein müssen wie A .

Zugleich erhellt, dass in diesem zweiten Falle $4\pi R M$ kleiner sein wird als $\int A ds$ oder $4\pi R A$, mithin M kleiner als A , oder A grösser als M .

Der zweite Theil dieses Lehrsatzes, in Verbindung mit dem Lehrsatz des vorhergehenden Artikels, kann offenbar auch auf folgende Art ausgesprochen werden:

Wenn von Massen, die in einem von einer geschlossenen Fläche begrenzten Raume enthalten, oder auch theilweise in der Fläche selbst stetig vertheilt sind, die algebraische Summe $= 0$ ist, und ihr Potential in allen Punkten der Fläche einen constanten Werth hat, so wird dieser Werth nothwendig selbst $= 0$ sein, zugleich für den ganzen unendlichen äussern Raum gelten, und folglich in diesem ganzen äussern Raume die Wirkung der Kräfte aus jenen Massen sich vollständig destruiren.

15..

Man wird sich leicht überzeugen, dass sämmtliche Schlüsse der beiden vorhergehenden Artikel ihre Gültigkeit behalten, wenn S eine nicht geschlossene Fläche ist, und die Massen bloss in derselben enthalten sind. Hier fällt der Raum T ganz weg; alle Punkte, die nicht in der Fläche selbst liegen, gehören dem unendlichen äussern Raume an, und wenn das Potential in der Fläche überall den constanten von 0 verschiedenen Werth A hat, wird es ausserhalb derselben überall einen kleinern Werth haben, der dasselbe Zeichen hat.

Das auf den ersten Fall, $A = 0$, bezügliche bleibt zwar auch hier wahr, aber inhaltleer, da in diesem Fall das Potential V in allen Punkten des Raumes $= 0$ wird, mithin auch $\int \frac{\partial V}{\partial s} ds = 0$, wenn s irgend eine gerade Linie bedeutet, woraus man leicht nach Art. 18 schliesst, dass die Dichtigkeit in der Fläche überall $= 0$ sein muss, also die Fläche gar keine Masse enthalten kann.

16..

Die bisher vorgetragenen Sätze sind zwar ihrem wesentlichen Inhalte nach nicht neu, indem sie mit den von andern Mathematikern, namentlich mit den von Green in seinen

Essay on Electricity, und mit mehreren von Chasles in verschiedenen Abhandlungen gegebenen zum Theil zusammenfallen: allein die Beweisführung scheint mir doch in mancher Hinsicht einfacher, und namentlich bin ich in der Ueberzeugung, dass die Hauptresultate auf dem hier eingeschlagenen Wege mit weniger Hülfsmitteln abgeleitet werden können, als bisher geschehen ist. Ich werde daher fortfahren, auch noch einige andere Sätze mitzutheilen, welche entweder die Vervollständigung der bisherigen erfordern, oder mir durch ihre Eleganz oder Anwendbarkeit bemerkenswerth scheinen.

17..

Lehrsatz. Wenn für ein geschlossenes Flächenstück S das Potential in der ganzen Fläche constant ist, so ist dasselbe auch für alle Punkte im Innern dieses Flächenstücks constant.

Dieser Satz ist nicht als identisch mit dem in Art. 25 aufgestellten anzusehen, indem dort die Constant des Potentials auf der Fläche als gegeben, hier als erst zu beweisend betrachtet wurde.

Beweis. Das Potential V hat auf der Fläche S überall einerlei Werth, und die ganze auf der Fläche befindliche Masse möge $= M$ sein. Wir denken uns ferner eine Kugelfläche K , deren Halbmesser $= R$, deren Mittelpunkt in dem Punkte O des Innern von S liegt. Das Potential von M in O sei $= B$, das Potential von M in einem Elemente ds von K sei $= V$. Ferner sei das Potential einer auf K mit der constanten Dichtigkeit $\frac{M}{4\pi R^2}$ vertheilten Masse in ds selbst $= W$, und in einem Punkte von S sei $= U$. Offenbar ist W constant, und es wird also $V - U$ in allen Punkten von S einerlei Werth haben. Nach Art. 26 ist also $V - U$ in allen Punkten ausserhalb S , mithin auch in allen Punkten von K kleiner als dieser Werth. Aber in dem Mittelpunkte von K ist $W - U = \frac{M}{R} - U$, welches, da der erwähnte constante Werth $= B - U$ ist, kleiner als $B - U$ sein wird, sobald R grösser als $\frac{M}{B}$ genommen wird. Dies ist also ein Widerspruch, woraus folgt, dass B nicht von dem constanten Werthe des Potentials auf S verschieden sein kann.

18..

Lehrsatz. Das Potential V einer auf eine Fläche vertheilten Masse, die sich mit Ausnahme von Linien oder Punkten, wo sie unendlich wird, überall nach der Stetigkeit ändert, hat selbst überall eine nach der Stetigkeit sich ändernde Ableitung in jeder Richtung, und es ist, wenn α, β, γ die Winkel sind, welche die nach einer bestimmten Seite gerichtete Normale mit den Coordinatenaxen macht,

$$\frac{\partial V}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial V}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial V}{\partial z} \cos \gamma = -2\pi k + \int \frac{k \cos \vartheta ds}{r^2},$$

wo k die Dichtigkeit in dem der Normale anliegenden Elemente ds der Fläche bezeichnet, und das Integral durch die ganze Fläche ausgedehnt wird, mit Ausschluss des unendlich kleinen Stücks um den Fusspunkt der Normale.

Beweis. Wir ziehen durch den Fusspunkt der Normale eine Ebene senkrecht gegen dieselbe, und betrachten die auf beiden Seiten derselben befindlichen Theile der Fläche für sich. Für den auf der Seite der Normale befindlichen Theil ist, wenn man die Normale selbst zur Axe der x macht, der Grenzwert von $\frac{\partial V}{\partial x}$, wenn man sich auf der Normale der Fläche unendlich nähert, nach den frühern Sätzen $= -2\pi k + \int \frac{k \cos \vartheta ds}{r^2}$; für den

andern Theil hingegen ist derselbe Grenzwert $= +2\pi k + \int \frac{k \cos \vartheta ds}{r^2}$. Beide Theile zusammen genommen ergeben also für die Ableitung der gesammten Potentialfunction den im Lehrsatz angegebenen Werth.

19..

Lehrsatz. Wenn eine Masse M auf eine geschlossene Fläche S vertheilt ist, so gibt es nothwendig unzählig viele verschiedene Vertheilungsarten, bei welchen das Potential in der ganzen Fläche constant ist.

Ist nämlich U eine willkürliche Function der Lage auf der Fläche, welche nirgends unendlich wird, so gibt es nothwendig Eine Vertheilungsart der gegebenen Masse, bei welcher das Potential in der ganzen Fläche den Werth U annimmt.

Beweis. Wir bezeichnen mit m die einer ersten Vertheilung entsprechende Dichtigkeit, mit V das entsprechende Potential; m soll also überall endlich sein, und die ganze Masse $\int m ds = M$ haben. Für eine zweite Vertheilung sei die Dichtigkeit $m + m'$, wo m' so bestimmt werden soll, dass das Potential derselben in der Fläche überall $= U - V$ wird. Die ganze Masse der zweiten Vertheilung ist $\int (m + m') ds = M + \int m' ds$. Damit diese $= M$ sei, muss also $\int m' ds = 0$ sein.

Wir wollen nun zeigen, dass unter dieser Bedingung nothwendig eine Function m' existirt, welche die geforderte Eigenschaft hat. Zu dem Ende bemerken wir, dass wenn wir die Dichtigkeit in der zweiten Vertheilung $= m + \varepsilon \mu$ setzen, wo ε ein unendlich kleiner constanter Factor ist, das entsprechende Potential in der Fläche $= V + \varepsilon v$ wird. Wir suchen nun μ so zu bestimmen, dass v in der ganzen Fläche einerlei Werth habe, und $\int \mu ds = 0$ sei. Dies ist nach Art. 34 allemal möglich, und wir erhalten so eine zweite Vertheilung, bei welcher das Potential in der Fläche $= V + \varepsilon v$ ist. Ist nun v nicht $= 0$, so können wir durch Wiederholung des Verfahrens eine dritte Vertheilung erhalten, bei welcher das Potential $= V + \varepsilon v + \varepsilon' v'$ ist, und so fort. Durch genügende Fortsetzung dieses Processes können wir offenbar das Potential beliebig nahe an einen constanten Werth bringen, und da wir die Function U durch ein System von Linearformen beliebig nahe approximiren können, so ist der Satz bewiesen.

20..

Es bleibt noch übrig, zu beweisen, dass nur *Eine* Vertheilungsart einer gegebenen Masse M möglich ist, bei welcher $V - U$ in der ganzen Fläche constant ist.

In der That, gäbe es zwei verschiedene dies leistende Vertheilungsarten, so würde, wenn man m und V in der ersten mit m' , V' , in der zweiten mit m'' , V'' bezeichnet, von einer dritten Massenvertheilung, in welcher $m = m' - m''$ angenommen wird, das Potential $= V' - V''$ und folglich constant sein, und die Gesammtmasse $= 0$. Das constante Potential müsste daher nach Art. 27 nothwendig $= 0$ sein, und folglich nach Art. 28 auch $m'' - m' = 0$, oder die beiden Vertheilungen identisch.

Endlich muss noch erwähnt werden, dass es immer eine Massenvertheilung gibt, wobei die Differenz $V - U$ einen gegebenen constanten Werth erhält. Bedeutet nemlich α einen beliebigen constanten Coefficienten, so wird, indem wir die Bezeichnungen für die erste und dritte Vertheilung im vorhergehenden Artikel beibehalten, das Potential derjenigen Vertheilung, wobei $m = \alpha m' + \mu$ angenommen wird, $= \alpha V' + v$ sein, und dem constanten Unterschiede $\alpha V' + v - U$ durch gehörige Bestimmung des Coefficienten α jeder beliebige Werth ertheilt werden können. Die Gesammtmasse dieser Vertheilung ist dann aber nicht

mehr willkürlich, sondern $= \alpha M$. Übrigens erhellt auf dieselbe Art wie vorhin, dass auch diese Vertheilungsbedingung nur auf eine einzige Art erfüllt werden kann.

21..

Die wirkliche Bestimmung der Vertheilung der Masse auf einer gegebenen Fläche für jede vorgeschriebene Form von U übersteigt in den meisten Fällen die Kräfte der Analysis in ihrem gegenwärtigen Zustande. Der einfachste Fall, wo sie in unsrer Gewalt ist, ist der einer ganzen Kugelfläche; wir wollen jedoch sofort den allgemeineren behandeln, wo die Fläche von der Kugelfläche sehr wenig abweicht, und Grössen von höherer Ordnung, als die Abweichung selbst, vernachlässigt werden dürfen.

Es sei R der Halbmesser der Kugel, r die Entfernung jedes Punktes im Raume von ihrem Mittelpunkte, φ der Winkel zwischen r und einer festen geraden Linie, λ der Winkel zwischen der durch diese gerade Linie und r gelegten Ebene und einer festen Ebene. Der Abstand eines unbestimmten Punktes in der gegebenen geschlossenen Fläche vom Mittelpunkte der Kugel sei $= R(1 + yz)$, wo y ein constanter sehr kleiner Factor ist, dessen höhere Potenzen vernachlässigt werden, z hingegen eben so wie U Functionen von φ und λ .

22..

Das Potential V der auf die Kugelfläche vertheilten Masse wird in jedem Punkte des äussern Raumes durch eine nach Potenzen von r fallende Reihe ausgedrückt, welcher wir die Form geben

$$\frac{A^\circ}{r} + \frac{A'}{r^2} + \frac{A''}{r^3} + \frac{A'''}{r^4} + \text{u.s.f.},$$

in jedem Punkte des innern Raumes hingegen durch die steigende Reihe

$$B^\circ + B'r + B''r^2 + B'''r^3 + \text{u.s.f.}$$

Die Coefficienten A°, A', A'' u.s.f. sind Functionen von φ und λ , welche bekannten partiellen Differentialgleichungen Genüge leisten, Allg. Th. d. Erdm. Art. 18, und eben so B°, B', B'' u.s.f.

Auf der vorgegebenen Fläche soll nun das Potential einer gegebenen Function von φ und λ gleich werden, nemlich $V = U$, also $V = U$ für $r = R(1 + yz)$.

Nehmen wir also an, dass $(1 + yz)^2 U$ in eine Reihe

$$P^\circ + P' + P'' + P''' + \text{u.s.w.}$$

entwickelt sei, dergestalt, dass die einzelnen Glieder P°, P', P'', P''' u.s.f. gleichfalls den gedachten Differentialgleichungen Genüge leisten, und erwägen, dass die beiden obigen Reihen für das Potential bis zur Fläche selbst gültig bleiben müssen, so erhellt, dass

$$\begin{aligned} \frac{A^\circ}{R(1 + yz)} + \frac{A'}{R^2(1 + yz)^2} + \frac{A''}{R^3(1 + yz)^3} + \text{u.s.f.} \\ = B^\circ + B'R(1 + yz) + B''R^2(1 + yz)^2 + \text{u.s.f.} \end{aligned}$$

sein wird.

Wir schliessen hieraus, dass, wenn man Grössen der Ordnung y vernachlässigt,

$$\frac{A^\circ}{R} = B^\circ = P^\circ, \quad \frac{A'}{R^2} = B'R = P', \quad \frac{A''}{R^3} = B''R^2 = P'', \quad \text{u.s.f.},$$

und also (da eine Function von φ , λ nur auf Eine Art in eine Reihe entwickelt werden kann, deren Glieder den erwähnten Differentialgleichungen Genüge leisten)

$$A^\circ = RP^\circ, \quad A' = R^2P', \quad A'' = R^3P'', \quad \text{u.s.f.}$$

Eben so wird, Grössen der Ordnung y vernachlässigt,

$$B^\circ = \frac{A^\circ}{R} = P^\circ, \quad B' = \frac{A'}{R^3} = \frac{P'}{R}, \quad B'' = \frac{A''}{R^5} = \frac{P''}{R^2}, \quad \text{u.s.f.}$$